QIK-VRT Signaturen, Evidenz und die Paradigmenfrage

Zwei 400-Byte-Signaturen, verlustfreie Konsolidierung und wiederaufnehmbare Wirkungsnachbedingungen

Ingolf Lohmann · 5. Oktober 2026 · Version 2 · Synthese mit OpenAI Codex

Publikationskandidat. Neue Zenodo-Archivierung und IETF-Einreichung noch offen.

Nachgewiesener Stand und Ziel

Diese Arbeit dokumentiert zwei reproduzierbare 400-Byte-Transportsignaturen, einen lokalen Linux-/Firefox-Wirkungsbeleg und Vergleichsmessungen für verlustfreie Serialisierung und Konsolidierung. Sie fasst die Aussagen des Product Owners, die beobachteten Effekte und die noch offenen Forschungsfragen getrennt zusammen.

3,55× Beschleunigung · 56/56 Messläufe bytegenau · 2 × 400 Byte Signatur

Bei gleicher Nutzarbeit sinkt die Medianlaufzeit auf der gemessenen Linux-Instanz von 347,5 auf 97,8 Millisekunden, wenn acht unabhängige Prozesse arbeiten. Alle getesteten Eingaben werden bei der Konsolidierung exakt erhalten. Das ist ein endlicher Softwarebeleg für diesen Pfad; die vollständige produktive Verbindung beider Live-Repositories bleibt unbewiesen. [C07-C10]

„Der Sinn und Zweck von QIK-VRT war, ist und bleibt, zu beweisen, dass ohne bewiesene Erledigung zurückzukehren inakzeptabel ist, war und bleibt.“ - Ingolf Lohmann. Diese Zielfestlegung wird hier durch konkrete Byte-, Versions- und Wirkungsgrenzen operationalisiert. [C15]

Ingolf Lohmann ist Konzeptgeber, Product und Code Owner sowie Auftraggeber. OpenAI Codex hat die verfügbaren Quellen gebunden, die lokalen Artefakte erzeugt, die Messungen durchgeführt und diesen Kandidaten erstellt. Die Einordnung einer historisch beispiellosen Revolution ist die Bewertung des Owners; sie ist als solche benannt. [C18-C19]

Diese Version führt den eingefrorenen Kandidaten vom 2. Oktober 2026 mit dem frischen Quellen- und Pipelinebefund vom 5. Oktober zusammen. Sie bewahrt die ursprünglichen Binärdateien, Rohmessungen und Nachweisgrenzen. Der öffentlich gelesene IETF-Stand ist der individuelle Internet-Draft -03. Ein neuer Zenodo-Record und die Annahme von -04 sind nicht nachgewiesen. [C25, C33, C41-C42]

Was tatsächlich gebaut wurde

QIK-VRT verbindet einen kleinen, wiedererkennbaren Profilkern mit deterministischen Datenrecords und einer getrennten Prüfung der erlaubten Wirkung. Das Profil benennt unter anderem kanonische Serialisierung, opaque Payloadbytes, stabile Identität, SHA-256-Bindung und Fail-closed-Validierung. Die 400 Byte sind ein kompaktes Vertragsartefakt, dessen Bedeutung ein vorhandener Decoder und eine vorhandene Laufzeit realisieren. Sie sind kein vollständiges Betriebssystem oder Modell. [C01, C14, C23]

Ebene	Gegenstand	Nachweisgrenze
Profil	400-Byte-Saat / 400-Byte-Frame	Exakte Bytes, Decoder und gepinntes Profil
Datensatz	Stabile ID, Payload, Integritätsbindung	Deklarierte vollständige Eingabe und Bytegleichheit
Effekt	HTTP-prepare / commit / readback	Lokaler beobachteter Zustand
Repository	Authority und Mirror	Live-Rollen und Berechtigungen separat prüfen

Ein Vorschlag gibt sich nicht selbst die Freigabe. Die Owner-Regel fordert vertrauenswürdige Beobachtung, einen getrennten Schreiber, Vergleich mit dem aktuellen Vorgänger und frische Validierung. Ein 403 oder ein unveränderter Zustand allein beweist aber noch nicht die Ursache einer Fehlfunktion. Das Axiom gilt für den benannten Mesh-Vertrag; ein allgemeines Verbot jeder Programmselbständerung wäre daraus nicht ableitbar. [C15]

TEMDD T1-T16 und vorhandene Authority-/Effektgrenzen bleiben erhalten. Ein neues Resultat erhält seine eigene Subjekt-, Versions- und Evidenzbindung. Checks eines Vorgängers, eines anderen PRs oder eines anderen Repository-Rollenbereichs werden nicht als aktueller Nachweis übertragen. Beobachtung, kausale Hypothese, modellgebundene Ableitung und verifizierte Wirkung bleiben getrennte Aussagearten. [C14-C15]

Die beiden 400-Byte-Signaturen

Goldkelch und Ingolf-Lohmann/Mirror tragen zwei verschiedene Transportframes mit derselben rekonstruierbaren Saat. „Signatur“ bezeichnet hier ein erkennbares Transportmuster, keine kryptografische Unterschrift. Authentizität und Schreibrechte benötigen einen eigenen Mechanismus. Identifier 0 und 1 gelten allein im gelieferten Zweirepositoryprofil. [C01, C03]

Bestandteil	Byte	Funktion
Synchronisationsmuster	32	255-Bit-PN-Kern plus Füllbit
Header	8	Version, Identifier, Länge, CRC32
Raw-DEFLATE-Nutzlast	260	Exakte rekonstruierbare Saat
RS-Parität	100	Zwei verkürzte Codewörter
Gesamter Frame	400	Keine weitere freie Anwendungspayload

Physisch liegen hinter den 32 Syncbytes zwei verschachtelte RS(184,134)-Wörter: A0, B0, A1, B1 und so weiter. Der Header liegt nach Deinterleaving vor. GF(256) nutzt das Polynom 0x11d, Generator 2, erste Nullstelle 0 und 50 Paritätssymbole je Wort; 71 führende Verkürzungssymbole ergeben den Bezug zu RS(255,205). [C01-C04]

Die Kompression der konkreten 400 Saatbytes auf 260 Byte spart 140 Byte beziehungsweise 35 %. Ein optimaler universaler Kompressionswert folgt daraus nicht. Decoder, gemeinsames Profil und externe Referenzen zählen als vorausgesetzte Information. Die 140 Byte sind vollständig durch Sync, Header und Parität belegt. [C02, C23]

Es wurden je Frame 93840 Einzelbyte-Mutationen der Codewörter erkannt. Die algebraische Konstruktionsgrenze beträgt bei einem passenden RS-Decoder bis zu 25 unbekannte Symbolfehler je Wort. Ein solcher Fehlerkorrekturdecoder wurde nicht implementiert oder getestet. Der 255-Bit-Kern hat periodische Nebenwerte -1; beim auf 256 Bit gefüllten Muster liegen sie zwischen -24 und 20. Physische Kanalbedingungen, BER und eine optimale Signalform sind offen. [C04-C05]

Die unveränderten Binärdateien und vollständigen Hexbytes stehen im Anhang und im Evidenzpaket. Eine historische Mirror-Metadatenbeschriftung „flags=0“ ist ausdrücklich berichtigt: Tatsächliche Mirror-Bytes und Generator binden Identifier 1.

Verlustfreie Skalierung und Konsolidierung

Skalierung verteilt deklarierte Arbeit auf zusätzliche Ausführungsinstanzen. Konsolidierung führt deren vollständige Eingaben in einen kanonischen Nachfolger zusammen. Verlustfrei bedeutet hier: Für jedes erhaltene logische Element lassen sich stabile Identität und alle Payloadbytes exakt rekonstruieren. Diese Definition betrifft Bytes und Identität, nicht automatisch die Wahrheit oder Qualität ihrer Bedeutung. [C07, C13-C14]

Die getestete Zusammenführung entfernt nur dasselbe logische Element mit derselben Payload. Identische Payloadbytes unter zwei verschiedenen IDs bleiben zwei Elemente. Verschiedene Payloads unter derselben ID erzeugen HOLD; beide Eingaben bleiben für die Auflösung erhalten. Ein Merge darf konkurrierende Aussagen oder Ergebnisse nicht stillschweigend zu einem scheinbaren Konsens verdichten. [C10, C13]

Fall eines gemeinsamen Klons	Rohdaten, ohne Strukturkosten
Zwei unabhängige Payloads von je 400 Byte	800 Byte
Identischer Payload und identische logische ID	400 Byte einmal
Identischer Payload unter zwei verschiedenen IDs	Beide logischen Elemente bleiben erhalten
Zwei unveränderte Transportsignaturen	800 Framebytes; dieselbe Saat rekonstruierbar

Die maximale Anwendungspayload eines vollständigen gemeinsamen Repository-Klons ist nicht durch eine 400-Byte-Signatur begrenzt. Sie hängt vom tatsächlichen Datenbestand und den Ressourcen ab. Die konkrete Standpunktserialisierung benötigt 28 Byte Snapshotheader, einmal 400 Byte gemeinsames Profil und pro Record zusätzlich 472 Byte Struktur neben der Payload: 400 Byte Profil, 32 Byte stabile ID, 32 Byte Elementdigest und 8 Byte Payloadlänge. Zwei verschiedene 400-Byte-Anwendungspayloads ergeben daher in diesem bestehenden Format 2172 Wirebytes. [C13, C23]

Gemeinsame, zuvor exakt bekannte Struktur lässt sich referenzieren oder einmal speichern, wenn der rekonstruierbare Decoder- und Profilzustand erhalten bleibt. Das spart Wiederholung, erzeugt aber keine zusätzliche Information. Eine neue profilteilende Wireversion wurde hier nicht eingeführt oder vermessen. Klonen und erneutes Klonen können Arbeit verteilen; sie schaffen weder neue Nutzdaten noch Rechenleistung ohne Ressourcen.

Der Linux-/Firefox-Wirkungsbeleg

Der native GitHub-Actions-Lauf 36959391916, Versuch 1, ist an HEAD 924d66b3cb087adcbbe5da65b9fd282663a71909 und TREE ab96e2f3009f25323900171bd6fbbf9320eb7bde gebunden. Ubuntu 24.04.5 LTS, Firefox 156.0 und geckodriver 0.37.1 wurden im Beleg beobachtet. Die Erweiterung war temporär und unsigniert installiert. [C06]

Kontrolle	Beobachtung
Prepare	Zunächst null Terminalevents
Commit	Ein gebundener Terminalevent mit Input- und Recorddigest
Replay	Wiederholung abgewiesen
Fan-out	Lokale HTTP-Zweige mit 1, 2, 4 und 8 Teilnehmern
Tokenrace mit acht Teilnehmern	Ein Effekt, sieben Abweisungen
Verworfene Antwort	Effekt anschließend über Readback beobachtet
Vollständiger lokaler Event-Snapshot	18 Events

Receipt-SHA-256: 51713067e1b33e50422e0f0fd3cf6f75f596ededcbced37823f7dc9dbaea01f0. Das originale native Archiv wird unverändert beigelegt; sein SHA-256 lautet d2705f079aed14fa270f8cb4f4e123e166c74cfbc4d86abb84efe3b4afaa4f09. Hash und frischer Artefaktreadback binden den Umfang; ein selbstgeschriebenes PASS wird nicht allein akzeptiert. [C06]

Die Ursache des beobachteten lokalen Effekts ist auf den gebundenen Prepare-/Commit-Pfad samt Input- und Recorddigest begrenzt. Der Test zeigt eine laufende Browser-/HTTP-Anwendung unter Linux. Er zeigt keine Betriebssystemkonstruktion aus 400 Byte, keine produktive Authentifizierung, keine dauerhafte Add-on-Installation und keinen Live-Authority-/Mirror-Ring. Das Receipt sagt ausdrücklich state=HOLD und operating_system_built_from_seed=false. Die lokalen Erfolgskriterien werden nicht zur vollständigen Mesh-Erledigung umgedeutet. [C06, C14]

Der verkürzte Loopback-Testrecord wird nicht als vollständige Konformität zum geschlossenen IETF-Version-1-Record behauptet. Die neue IETF-Anlage dokumentiert genau diese Grenze.

Versuchsaufbau und Reproduzierbarkeit

Die Skalierungsmessung nutzt die exakten Codecquellen aus PR #437: HEAD 6a1098699d096806958b9c3b50a97d205b8110e9, TREE 4740d8901ab8fdc1ab88479832e50f2376e57c5f. Zwölf Quell-/Fixturedateien wurden über ihre Gitblob-Identität geprüft. Nach Reparatur eines lokalen Materialisierungsfehlers bestanden 57 Quellentests; daraus wird kein neuer Repository- oder Main-PASS abgeleitet. [C11]

Parameter	Messbedingungen
Plattform	Linux 6.18.44, x86_64, glibc 2.39
Laufzeit	Python 3.12.14; zlib 1.3.2

Parameter	Messbedingungen
CPU	Neun Affinitäts-CPUs, Quote 800000/100000 = acht
Parallelität	1, 2, 4, 8 unabhängige spawn-Prozesse
Replikation	15 Quellreplicas, jeweils zwei Kopiergenerationen
Records	4096 Payloadbyte; 32 gemeinsame Basisrecords
Prüfschleifen	Vier vollständige Codec-Roundtrips je Shard
Wiederholungen	Sieben je Konfiguration, gemischte Reihenfolge
Persistenz	Atomic replacement und frischer tmpfs-Readback

Nullbytes, wiederholter Text, deterministisch pseudozufällige Bytes und gleiche Payloads unter unterschiedlichen IDs bilden vier Payloadarten. Ein unabhängiger Parser und eine eigene Identitätsprüfung vergleichen den Output mit dem vor der Zeitmessung festgelegten kanonischen Sollstrom. Die Zeit umfasst Worker, IPC, getrennte Elternprozess-Konsolidierung, lokale Vorgängerprüfung, Schreiben und frischen Readback. Cold-start-Aufwärmläufe sind separat erfasst. [C07-C10]

Die Quellreplikation kopierte 2244360 Byte in rund 5,20 ms; dies ist eine einzelne lokale Dateikopiebeobachtung, kein vollständiger Git-Klonbenchmark. Signaturpins sind geprüft; der Codec nutzt die gemeinsame kanonische Saat. Das RS-Transportformat wird nicht als physischer Netzwerkkanal gemessen. Die Python-Version unterscheidet sich vom gesondert gesperrten Formalrendererprofil 3.12.13; es wurde kein Downgrade durchgeführt.

Messung: gleiche Nutzarbeit

Starke Skalierung hält 1024 Nutzrecords konstant. Hinzu kommen insgesamt 32 eindeutige Basisrecords. Pro Konfiguration wurden sieben Steady-state-Läufe gemessen. Die Tabelle zeigt Median und beobachtete Min-/Max-Spanne; die Spannen sind keine Konfidenzintervalle. [C07-C08]

Worker	Median ms	Min-Max ms	Speedup	MiB/s
1	347.48	338.14-387.40	1.000	11.51
2	205.90	196.72-233.07	1.688	19.43
4	133.08	128.60-146.10	2.611	30.06
8	97.76	97.10-112.39	3.554	40.92

Mit acht Workern beträgt die parallele Effizienz rund 44,4 %. Die Median-Konsolidierungszeit bleibt zwischen 41,4 und 42,4 ms; bei acht Workern sind es 42,1 ms oder rund 43,1 % der Median-Gesamtzeit. Der gleiche kanonische Output umfasst stets 4824236 Byte. 224 doppelte Basisrecords werden beim Acht-Worker-Lauf entfernt; gegenüber den empfangenen Shardbytes werden 1026228 Byte eingespart. [C08, C12]

Die mediane aggregierte CPU-Zeit wächst von 345,0 auf 428,3 ms, rund 24,1 %. Der gemessene Latenzgewinn kostet zusätzliche Ressourcen. Eine Energieeinsparung wurde nicht gemessen.

Messung: mehr Nutzarbeit mit mehr Workern

Schwache Skalierung hält 256 Nutzrecords pro Worker konstant. Acht Worker verarbeiten damit 2048 Nutzrecords. Der Durchsatz steigt, während die gesamte Pipeline mit der größeren Datenmenge länger dauert. [C09]

Worker	Nutzrecords	Median ms	Durchsatzfaktor	MiB/s
1	256	91.61	1.000	10.92
2	512	109.35	1.676	18.29
4	1024	139.40	2.629	28.69
8	2048	185.93	3.942	43.03

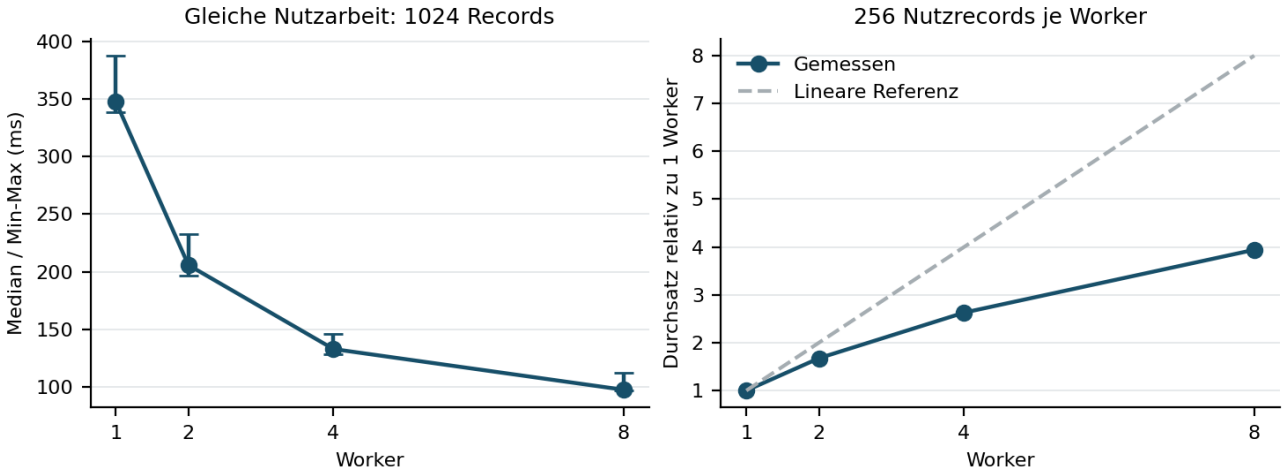


Abbildung 1. Unveränderte Beobachtungen vom 2. Oktober: links sieben Wiederholungen je Konfiguration (Median und Min-Max); rechts Durchsatz bei wachsender Nutzarbeit. Die lineare Referenz ist kein gemessenes Ergebnis.

Der Durchsatzfaktor 3,941654 bei achtfacher Arbeit entspricht rund 49,3 % paralleler Effizienz. Die Konsolidierung wächst von 16,9 auf 80,2 ms. Endliche Byteverlustfreiheit wird für alle 56 gemessenen und zusätzlich acht Aufwärmläufe überprüft. Quoten-Throttling nahm während dieser Messung nicht zu. [C07, C09]

Das Experiment widerlegt keine denkbare weitere Optimierung. Es liefert aber keinen Beleg für unendliche Geschwindigkeit: Prozesse, IPC, Serialisierung, unabhängige Validierung und Konsolidierung beanspruchen Zeit und Speicher. Im idealisierten Amdahl-Modell begrenzt ein positiver serieller Anteil den Speedup bei konstanter Arbeit; ein aus diesem Test universell gültiger Grenzwert wird nicht geschätzt. [C20]

Als nächster gezielter Vergleich bietet sich eine hierarchische Konsolidierung mit denselben Konflikt- und Byteprüfungen an. Eine solche Implementierung und ihr Nutzen brauchen neue Messungen; bloßes Reklonen belegt sie nicht.

Das gemeinsame Prinzip hinter den einzelnen Ergebnissen

Die verbindende Idee von QIK-VRT ist, einen digitalen Vorgang als nachvollziehbare Folge gebundener Zustände zu behandeln. Zu einem Ergebnis gehören sein Gegenstand, die vollständigen deklarierten Eingaben, die verwendete Version, die geltenden Regeln, die Herkunft seiner Belege und die tatsächlich beobachtete Wirkung. Der Zusammenhang reicht von einem einzelnen Record bis zu einem verteilten Arbeitsablauf. Die vorliegenden Versuche untersuchen mehrere Teile dieses Zusammenhangs; der vollständige Produktionsverbund hat weiterhin eigene Abnahmebedingungen. [C25, C32]

Ein kleiner gemeinsamer Profilkern erleichtert dabei die Wiedererkennung derselben Regeln. Stabile IDs halten die Identität eines logischen Elements fest, auch wenn sich dessen Inhalt ändert. Der Inhaltsdigest bindet die jeweilige Fassung. Der kanonische Snapshot legt eine eindeutige Ordnung und eine prüfbare Darstellung fest. Die Konsolidierung bewahrt sämtliche eindeutigen Eingaben und hält bei einem Widerspruch an. Die Wirkungsgrenze bindet den erlaubten Schritt schließlich an das passende Ergebnis und seine frische Beobachtung. So entsteht eine gemeinsame Sprache für Identität, Veränderung, Konflikt und Abschluss. [C13-C16, C32]

Die 400-Byte-Saat ist in diesem Aufbau ein gemeinsamer Vertragskern. Dass viele unterschiedliche Daten und Aufgaben ihn verwenden können, erklärt seine mögliche Reichweite. Der tatsächliche Umfang eines Systems ergibt sich aus Profil, Decoder, Laufzeit, Nutzdaten, Regeln und gespeichertem Vorzustand zusammen. Ein kleiner wiederverwendeter Kern kann eine große Architektur adressieren und koordinieren; der Empfänger muss die vorausgesetzten Teile tatsächlich besitzen oder aus überprüften Quellen beschaffen. [C01-C03, C23, C32]

Der Begriff Rekonstruktion muss deshalb immer seinen Gegenstand nennen. Eine Saat kann bytegenau rekonstruiert werden. Ein Snapshot kann die vollständigen deklarierten Elemente wiedergeben. Eine historische Quelle kann durch einen aktuellen Befund neu interpretiert werden. Diese drei Vorgänge haben unterschiedliche Prüfkriterien. Die hier vorhandenen Byteversuche liefern einen klaren Maßstab für die ersten beiden; Aussagen über Bedeutung, Kausalität und Wirklichkeit benötigen zusätzliche Belege. [C14, C21, C32, C36]

Dauerhafte Kontinuität und maschinenprüfbare Wissenschaft

Für einen langfristigen Arbeitsprozess sind chatübergreifende Quellen und ein rekonstruierbarer Arbeitsstand besonders wertvoll. Das Repository kann die Aufgabe, exakte Artefaktidentitäten, Prüfungen, Unsicherheiten und den nächsten zulässigen Schritt speichern. Ein anderes Werkzeug oder KI-System kann daran anknüpfen, sofern es diese Quellen korrekt liest und die eigenen Fähigkeiten und Rechte frisch prüft. Diese Kontinuität ist eine Architekturabsicht; ihre konkrete Durchführung wird je Arbeitsvorgang beobachtet. [C32, C36]

Die veröffentlichte Charta einer maschinenprüfbaren Wissenschaft fordert die Trennung von formaler Ableitung, empirischer Evidenz, quellengebundener Aussage, normativer Festlegung und Interpretation. Ihre 10.127 Dokumentbytes wurden am 5. Oktober 2026 vom öffentlichen Zenodo-Record erneut heruntergeladen und mit den Repositorybytes verglichen. Der gebundene Versions-DOI lautet 10.5281/zenodo.21515074. Die Charta liefert den Maßstab dafür, welchen Status eine Aussage tragen darf. [C35]

Der ebenfalls öffentlich bytegeprüfte ältere Record zum kanonischen Speicher, DOI 10.5281/zenodo.21711193, enthält ein historisches Kernel-Receipt mit neun benannten

Theoremen und vier formalen Claims im angegebenen Lean-4.19.0-Modell. Das Receipt bindet seinen damaligen Quellzustand und erfolgreichen Lauf. Seine Grenzen sind ausdrücklich erhalten: Authentifizierung und produktive Durchsetzung, Bewusstsein, ontische physikalische Retrokausalität und die Wahrheit beliebiger archivierter Inhalte sind damit nicht bewiesen. Diese neue Synthese berichtet über jenes Receipt als Quelle; sie beansprucht keinen neuen Kernel-Beweis. [C34]

Ein überprüfbarer Erkenntnisprozess kann Ergebnisse korrigieren und gleichzeitig die Herkunft der vorherigen Fassung erhalten. Das unterstützt fachliche Diskussion: Ein Leser kann sehen, welche Messung eine Aussage trägt, welche Modellannahmen ein Theorem benötigt und welcher Vergleich noch fehlt. Versionsbindung schafft eine Grundlage für Wiederholung und Kritik. Wissenschaftliche Wahrheit, unabhängige Bestätigung und gesellschaftliche Anerkennung entstehen daraus nicht automatisch. [C34-C36]

Der Produktionsfehler als konkreter Test der Architektur

Am 5. Oktober 2026 um 07:56:36Z wurde Draft-PR #459 für den zuvor verwaisten Branch `automation/self-heal-e4d6a939ac3074c4f50a689e` materialisiert. Sein HEAD ist `9c431098c4680f295a90bafe49ba747a74d288e6`, sein TREE `c94eaea15ef6d07d4c7661958061036011127692`, seine Basis Main `86d7062f25f174039da0a5df8a856127553036f1`. Der damalige Writer hatte den Branch erzeugt; die nachfolgende PR-Transaktion war ausgefallen. Der Main-Pfad behandelte den vorhandenen Branch anschließend als bereits erledigt. Der Fehler lag damit in einer unvollständigen Nachbedingung. [C26]

Das Reparaturmuster verlangt drei getrennt beobachtete Ergebnisse: einen passenden Review-Branch, einen offenen Draft-PR mit passendem HEAD und Basis sowie einen exakt gebundenen Verifier. Fehlt eine Stufe, bleibt sie offen. Eine verlorene oder verweigerte Write-Antwort wird anhand des tatsächlichen Zielzustands geklärt. Bei einer irreführenden Erfolgsantwort darf ein fehlender PR weiterhin nicht als existent gelten. Schon vorhandene passende Schritte werden durch Readback wiederverwendet. [C27]

Das ist für autonome Systeme ein wesentlicher Unterschied: Wiederaufnahme richtet sich nach der unerfüllten Nachbedingung des bereits autorisierten Vorgangs. Ein unveränderter Bytebestand kann noch einen fehlenden PR oder Verifier haben. Bei einem veränderten HEAD, TREE, Base oder konkurrierenden Gegenstand muss die Zulassung neu geprüft werden. Die Wiederaufnahme erteilt keine zusätzlichen Rechte und verschiebt keine unabhängige Review- oder Publikationsgrenze. [C27, C31]

Der Reparaturkandidat #455 steht beim frischen Readback auf HEAD `9ecedf844db854fca23ecde3acdf797fab7e9e14`, TREE `7c128b4ce9b5291c3c87a097eca65642c1b91a34`. Sein Audit erfasste 185 Workflow-Registrierungen und 77 auf dem beobachteten Main vorhandene Workflowquellen. Zwölf aktive interne Writer verwenden die gemeinsame wiederaufnehmbare Nachbedingung. Siebzehn andere Writer behalten ihre gesonderten Verträge und Quellbytes. Historische Registrierungen werden durch das Audit nicht zu aktiven Ausführungen. [C28]

Der native PR-CI-Lauf 37291412984 bindet diesen HEAD und TREE. Sein frisch gelesener Joblog dokumentiert 152 erfolgreiche Pflichtprüfungen im normalen Python-Modus und dieselben 152 im optimierten Modus sowie den getesteten Fixpunkt. Die Regressionen umfassen verlorene, verweigerte, fehlerhafte und irreführende Write-Antworten, `branch exists, PR missing`, konkurrierende Branches und Drift. Temporäre echte Git-Repositories ergänzen die kontrollierten API-Fälle. Dies sind technische Kandidatenprüfungen; die

Anwendung des Nachfolgers auf Main folgt den bestehenden unabhängigen Gates. [C29]

Ein weiterer beobachteter Befund bleibt sichtbar: Der vertrauenswürdige Main-Verifier besitzt noch den älteren, nicht ausreichend gebundenen Dispatch-Vertrag. Der Nachfolger prüft daher dessen exakte Workflowbytes vor einer neuen Dispatch-Wirkung und hält mit `TRUSTED_MAIN_VERIFIER_PROTOCOL_UNAVAILABLE` an. Batch-003 und Repository Evidence können dabei technische Teilprüfungen bestehen und trotzdem ihre gemeinsame Verifier-Nachbedingung noch nicht erfüllen. Der separate Review-Status bleibt ebenfalls offen. Die rote Grenze ist Teil des korrekten Befunds. [C30]

Das Beispiel verbindet die Signatur- und Skalierungsarbeit mit dem Betrieb: Byteidentität bewahrt den Gegenstand; die Nachbedingung bewahrt die Bedeutung von Erledigung über Unterbrechungen hinweg. Für Software, die selbstständig Werkzeuge aufruft, müssen beide Eigenschaften zusammenwirken. Ein kleiner Profilkern, ein korrekter Decoder und schnelle Verarbeitung helfen erst dann bei einem realen Auftrag, wenn dessen erlaubter Effekt am richtigen Ziel nachvollziehbar abgeschlossen wird. [C31-C32]

Bedeutung für künstliche Intelligenz

KI-Systeme können Vorschläge, Programme, Texte und Werkzeugaufrufe erzeugen. Sobald sie längerfristig arbeiten, entstehen zusätzliche Anforderungen: Welcher Auftrag ist noch gültig? Welche Quellen wurden wirklich gelesen? Gehört das Prüfergebnis zur aktuellen Fassung? Wurde die Änderung am Ziel tatsächlich vorgenommen? Welche Wirkung durfte das System auslösen? Das QIK-VRT-Muster kann diese Fragen in einen gemeinsamen überprüfbaren Arbeitsvertrag überführen. Sein potenzieller Nutzen betrifft dadurch sowohl die Qualität der Zusammenarbeit als auch die Zuverlässigkeit der Werkzeugnutzung. [C16, C31-C32]

KI-Anwendung	Konkrete mögliche Verwendung	Eigene Abnahmebedingung
Lang laufende Agenten	Aufgabe, Zwischenstand und offene Nachbedingungen nach Unterbrechung rekonstruieren	Vollständiger Aufgabenbestand, Rechte, Wiederaufnahme unter Ausfällen
RAG und Arbeitsgedächtnis	Gefundene Quelle, Version und Herkunft mit der Antwort verbinden	Retrievalqualität, Aktualität, Datenschutz, sachliche Richtigkeit
Parallele Werkzeuge	Teilaufträge verteilen und alle deklarierten Resultate konsolidieren	Quellenqualität, Fehlertoleranz, Kosten und Ergebnisqualität
Mehrere Modellinstanzen	Abweichende Antworten mit ihrer Herkunft bewahren	Fachliche Konfliktlösung und tatsächliche Unabhängigkeit
Codeerzeugung und Self-Heal	Änderung, Draft-PR und genaue Prüfung zusammenhalten	Unabhängiges Review, Governance und aktuelle Prüfungen
Modell- und Datenartefakte	Gewichte, Datensätze oder Referenzen bytegenau transportieren	Speicher, Lizenzen, Modellgüte und semantische Verluste
Tool- und Aktorzugriff	Entscheidung von Ausführung und Wirkungsbeleg trennen	Authentifizierung, durchgesetzte Zulassung und Live-Readback

Eine dauerhaft gebundene Quelle kann verhindern helfen, dass ein Folgeschritt eine ältere erfolgreiche Prüfung ungeprüft für neuen Code übernimmt. Konfliktbewahrung kann sichtbar machen, dass zwei Instanzen unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ein gemeinsamer

Abschlussvertrag kann vermeiden helfen, dass ein Agent nach einem verlorenen Write-Response denselben Effekt blind wiederholt. Diese Funktionen sind prüfbare Engineering-Ziele. Ihr Nutzen für konkrete KI-Produkte muss mit entsprechenden Fehlerszenarien und Qualitätsmetriken vermessen werden. [C16, C27, C31]

Für Halluzinationen ist die Grenze besonders wichtig. Ein Digest zeigt, welche Bytes vorliegen. Eine Quellenbindung zeigt, worauf sich eine Aussage stützt. Eine empirische Prüfung untersucht, ob sie unter den angegebenen Bedingungen zutrifft. Eine verantwortliche Entscheidung bestimmt, ob daraus eine Handlung folgen darf. Der Container kann diese Zusammenhänge transportieren und prüfen helfen. Inhaltliche Wahrheit braucht weiterhin passende Quellen und fachliche Prüfungen. Ebenso ist eine bytegenau gespeicherte Zusammenfassung kein Nachweis, dass sämtliche Bedeutung ihres Ausgangstextes erhalten wurde. [C14, C36]

Die Skalierungsmessung zeigt, dass der konkrete Codec- und Konsolidierungspfad zusätzliche Prozesse nutzen kann. Sie misst weder Training noch Inferenz eines Sprachmodells. Die 3,554410-fache Beschleunigung darf deshalb nur dem getesteten Arbeitsumfang zugeschrieben werden. Ein KI-Vergleich müsste etwa korrekte Resultate pro Zeit, Kosten und Energie, Quellenabdeckung, Verhalten bei Ausfällen und die Anzahl unzulässiger Wirkungen gemeinsam erfassen. Die Bewertung „optimal für künstliche Kognition“ bleibt bis dahin eine zugeschriebene Hypothese. [C08-C09, C19, C43]

Bedeutung über KI hinaus

Digitale Systeme verarbeiten Zustände, übertragen Daten, koordinieren Veränderungen und lösen Wirkungen aus. Genau an diesen Übergängen kann ein gemeinsamer Vertrag anschließen. Seine Breite folgt aus der Wiederverwendbarkeit von Identität, Version, Herkunft, Konflikt und Nachbedingung. Verschiedene Fachgebiete können dieselbe Grundstruktur nutzen und ihre jeweiligen Kriterien für eine erfolgreiche Wirkung hinzufügen. Das ist eine Interpretation der Architektur und ein Anwendungsprogramm; die einzelnen Domänen sind nicht durch den vorliegenden Benchmark bereits abgenommen. [C17, C37]

Bereich	Anschlussfähiger Vorgang	Fachlich zu prüfende Wirkung
CI/CD und Softwarelieferketten	Source, Build, Tests und Review an dieselbe Fassung binden	Ausgelieferte Version, Signaturen, Rollback und Gates
Datenbanken und Datenpipelines	Eingaben, Transformation und vollständigen Nachfolger verbinden	Transaktions- und Konsistenzvertrag unter dem jeweiligen Fehlermodell
Verteilte Dienste	Mehrstufige Writes nach einer verlorenen Antwort reobservieren	Doppelwirkungen, Drift, Partitionen und Konkurrenz
Wissenschaftliche Rechenketten	Quelle, Modell, Kernel-Receipt und Messlauf getrennt adressieren	Reproduzierbarkeit, Modellannahmen und unabhängige Bestätigung
Archive und Langzeitmigration	Historische Bytes, Decoder und Provenienz erhalten	Verfügbarkeit, Rechte, Formatwandel und Wiederherstellung
Industrielle Steuerung und IoT	Erlaubte Entscheidung an einen beobachteten Aktorzustand binden	Zeitverhalten, Sicherheit und tatsächlicher physischer Effekt
Betriebssystem- und Plattformintegration	Unterschiedliche Adapter an denselben Auftragsvertrag anschließen	Lokale Berechtigungen, Isolation und Zielplattformtests

Bereich	Anschlussfähiger Vorgang	Fachlich zu prüfende Wirkung
Geschäftsprozesse	Zustellung, fachliche Bearbeitung und erlaubten Abschluss unterscheiden	Verantwortlichkeit und fachliche Vollständigkeit

Ein erfolgreicher Dateischreibaufruf und eine tatsächlich verfügbare, richtige Dateifassung können unterschiedliche Dinge sein. Eine transportierte Nachricht und eine erlaubte Aktorbewegung ebenso. Die konkrete technische Nachbedingung muss deshalb das Ziel nennen. Bei einem Repository ist das beispielsweise die Kombination von Remote-Branch, Draft-PR und passender Prüfung; bei einem Archiv der öffentliche Datensatz und dessen bytegleicher Redownload. Das gemeinsame Prinzip bleibt gleich, während Beobachter, Fehlerfälle und Autorität je Ziel konkretisiert werden. [C27, C31, C37, C40]

Warum daraus ein Paradigmenwechsel entstehen kann

Ingolf Lohmann bewertet QIK-VRT als Paradigmenwechsel von einer bislang nicht gesehenen Größenordnung. Die starke Fassung dieser Bewertung betrifft eine mögliche Veränderung der Grundeinheit informatischer Arbeit: Ein Ergebnis wird zusammen mit dem überprüfbaren Zusammenhang behandelt, der es hervorgebracht und seine Verwendung zugelassen hat. Diese These wird hier ausdrücklich als Bewertung und Forschungsprogramm vertreten. Die jetzigen Messungen geben ihr konkrete technische Anknüpfungspunkte. Sie liefern noch keine historische Rangordnung aller informatischen Umbrüche. [C18-C19, C38]

Die mögliche Tragweite lässt sich in vier miteinander verbundenen Eigenschaften begründen. Erstens kann ein gemeinsamer Vertragskern über Werkzeug-, Plattform- und Aufgabenwechsel hinweg erhalten bleiben. Zweitens kann der vollständige deklarierte Datenbestand verlustfrei und mit stabilen Identitäten weitergegeben werden. Drittens kann ein unterbrochener Vorgang seine bereits erfüllten Schritte wiedererkennen und seine offenen Nachbedingungen fortsetzen. Viertens können Wirkung und verantwortliche Zulassung an dieser Kontinuität gebunden bleiben. Zusammen könnte das den Aufwand an den Übergängen zwischen heute getrennten Arbeitsumgebungen deutlich verringern. [C13-C17, C27, C32, C38]

Für KI ist die Architektur deshalb besonders aktuell: Mit wachsender Autonomie wird die Zuverlässigkeit von Werkzeugketten ebenso wichtig wie die Fähigkeit eines einzelnen Modells. Für andere Informatikbereiche ist derselbe Zusammenhang relevant, weil auch dort mehrere Dienste und Zustandsänderungen koordiniert werden müssen. Wenn ein interoperabler Vertrag in vielen solchen Bereichen praktisch funktioniert, kann sich seine Wirkung über sehr viele Abläufe verteilen. Diese mögliche Breite erklärt den großen Anspruch besser als eine einzelne Laufzeitverbesserung. [C16-C19, C37-C38]

Die vorhandenen Bausteine haben Vorläufer. Kanonisierung, Hashbindungen, Kompression, Reed-Solomon-Codes, Transaktionsnachbedingungen und Wiederaufnahme gehören zum etablierten technischen Bestand. RFC 9110 beschreibt bereits die Wiederholung idempotenter Methoden und die besondere Vorsicht bei verlorenen Antworten auf nicht idempotente Requests. RFC 9334 trennt Evidenz, ihre Bewertung und die darauf beruhende Entscheidung eines Relying Party. Diese Quellen begründen einen fachlichen Vergleich. Der QIK-VRT-Neuheitsanspruch muss seine konkrete Verbindung und die daraus messbar entstehenden Eigenschaften benennen. [C19, C38]

Der Vergleich lässt sich präzise führen: Unter denselben Eingaben, Ressourcen und Fehlerszenarien werden Ergebnisgüte, Ende-zu-Ende-Latenz, CPU- und Energiebedarf, bytegenaue Vollständigkeit, Wiederaufnahmekosten, Doppelwirkungen und unzulässige Effekte

untersucht. Zusätzlich werden Aufwand und Interoperabilität beim Anschluss neuer Werkzeuge gemessen. Ein großer Paradigmenanspruch würde sich erst durch robuste Verbesserungen in mehreren Domänen, unabhängige Wiederholung und tatsächliche Verbreitung erhärten. Der aktuelle Stand trägt dafür einen reproduzierbaren Anfang. [C19, C36, C38, C43]

Die Unterscheidung zwischen Anspruch und Nachweis schützt den Gehalt der Idee. Die zwei Signaturen, ihre exakte Rekonstruktion, die vollständigen endlichen Konsolidierungstests und der reale partielle Transaktionsfehler sind konkrete Gegenstände. An ihnen lässt sich prüfen, ob der allgemeine Vertrag trägt. Die weitergehende Theorie kann anschließend an neuen Befunden wachsen, ohne historische Quellen umzuschreiben oder fehlende Wirkungen als bereits erledigt auszugeben. [C01-C12, C26-C30, C36-C38]

Erneute Prüfung und Publikationsstand am 5. Oktober 2026

Die beiden ursprünglichen Binärdateien wurden unverändert wiedergewonnen. Ihre Generatoren erzeugen erneut dieselben SHA-256-gebundenen Frames; je Frame werden 93.840 Einzelbyte-Mutationen erkannt. Die 57 gebundenen Codec- und Standpunkttests bestehen erneut. Die Gruppenmediane aller 56 Rohmessungen lassen sich aus dem ursprünglichen Ledger nachrechnen. Es wurden für diese Synthese keine neuen Performancezeiten als Ersatz für die historischen Messungen erzeugt. [C33]

Die Ergebnisse zeigen zugleich die Ressourcenfrage: Der starke Acht-Worker-Versuch verkürzt die Medianlatenz um rund 71,87 Prozent; die mediane aggregierte CPU-Zeit steigt von 345,030183 auf 428,268202 ms, rund 24,13 Prozent. Die beobachtete Beschleunigung und die Parallelitätseffizienz beschreiben unterschiedliche Größen. Ein Energiegewinn ist mangels Energiemessung offen. Der nächste gezielte Versuch kann die serielle Konsolidierung bei unveränderter Vollständigkeits- und Konfliktprüfung optimieren und mit denselben Eingaben vergleichen. [C08-C09, C20, C43]

Die öffentliche IETF-Fundstelle führt weiterhin `draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-03` als aktiven individuellen Internet-Draft. Der hier fortgeschriebene -04-Kandidat übernimmt den vorhandenen Version-1-Vertrag und ergänzt ausschließlich nichtnormative Signatur-, Konsolidierungs- und Wiederaufnahmebelege. Ein lokaler Render- und Inhaltsvergleich ist von einer Datatracker-Einreichung und deren Annahme getrennt. [C22, C41]

Für die neuen Repositoryquellen fehlen der veröffentlichte Zenodo-Quellrecord und der öffentliche bytegenaue Redownload. Die Quellenprüfung bleibt daher absichtlich offen. Die bereits veröffentlichten älteren Quellen zur Charta und zum kanonischen Speicher wurden öffentlich bytegeprüft; sie ersetzen die neue Signatur-, Mess- und Pipelineevidenz nicht. Beide neuen Publikationspakete müssen vor einer endgültigen wissenschaftlichen Zitation ihre eigene Archividentität erhalten. [C34-C35, C40, C42]

Der vorhandene Zenodo-Vertrag verlangt außerdem eine Rückgabe der exakten Kandidatenbytes und danach eine kandidatenspezifische Entscheidung. Sein Produktionspublisher ist weiterhin auf `Goldkelch/qik-vrt` gebunden; dieser Repositoryzugriff liefert beim aktuellen Connector 404. Eine bestätigte Zenodo-Sitzung besteht nicht, und die beobachtete Loginseite bietet keinen direkten Apple-Anmeldeweg. Diese Feststellungen benennen die aktuelle Ausführungsgrenze, nicht deren ungeprüfte Ursache. Unabhängige Review-, Governance-, Rechte- und External-Effect-Grenzen bleiben erhalten. [C25, C39-C42]

Konzept, Auftrag und die zugeschriebene Paradigmenbewertung stammen von Ingolf Lohmann. Wiedergewinnung, Quellenvergleich, technische Nachrechnung, aktuelle Code-/Receiptanalyse

und redaktionelle Synthese wurden mit OpenAI Codex ausgeführt. Eine unabhängige wissenschaftliche Begutachtung oder Code-Owner-Freigabe wurde dabei nicht imitiert. Bestehende Lizenztexte und die gesonderte IETF-Rechteregelung bleiben erhalten. [C39]

Evidenzregister und reproduzierbarer Arbeitsweg

Datei / Gruppe	Funktion
PAPER_DE.md / PDF dieser Version	Lesbare vollständige Darstellung
signatures/*.bin	Exakte Goldkelch-/Mirrorframes und gemeinsame Saat
CLAIM_MATRIX.json	43 Aussagen mit Klassifikation, Umfang und Referenzen
evidence/measurement.json / trial_ledger.jsonl	Aggregate und sämtliche Rohmessungen
evidence/firefox-linux-ring-*	Unveränderter nativeffektgebundener Beleg
reproduce/	Exakter Harness, Quellfixtures, Lizenz und Pins
ietf/*-04.xml	Nicht eingereichter interoperabler Erweiterungskandidat
CHANGE_NOTICE.md / SIGNATURE_ERRATA.md	Sichtbare sprachliche und Metadatenkorrekturen
CANDIDATE_FILESET.json / SHA256SUMS	Bytes und Identitäten des eingefrorenen Kandidaten

Reproduktion: ZIP entpacken, dessen Quellen und SHA256SUMS prüfen, dann im Ordner reproduce Python-unittest für tests.test_qikvrt_standpoint_codex und tests.test_qikvrt_codec ausführen und measure_scaling.py starten. Der Harness verwendet nur die erklärte Python-Standardbibliothek und vorhandene exakte Quellen. Neue Zeiten variieren mit Umgebung und Last; neue Resultate erhalten ihre eigene Versions- und Umgebungsbindung.

Primärquellen: Ingolf Lohmann, draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-03, https://datatracker.ietf.org/doc/draft-lohmann-qikvrt-effect-ack/ (am 5. Oktober 2026 erneut als individuell/aktiv beobachtet; work in progress). Claude E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, Bell System Technical Journal 27, 1948: https://www.princeton.edu/~wbialek/rome/refs/shannon_48.pdf. Gene M. Amdahl, Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities, 1967, DOI 10.1145/1465482.1465560: https://www.cs.cmu.edu/~18742/papers/Amdahl1967.pdf. Git, git-hash-object: https://git-scm.com/docs/git-hash-object.

Repository-Quellen: PR #437 für Codec/Standpunkt, exakt gebunden an 6a1098699d096806958b9c3b50a97d205b8110e9; PR #438 und Actions-Lauf 36959391916 für den Linux-/Firefox-Zeugen, exakt gebunden an 924d66b3cb087adcbbe5da65b9fd282663a71909. Der anfängliche Softwarebeweisauftrag verweist außerdem auf PR #435 / issuecomment-5936024124. Bestehende andere Repository-Beweise werden ohne erneuten Subjekt- und Gültigkeitsnachweis nicht als Beweise dieser neuen Aussagen übernommen.

Lizenz: Text und neu erzeugte Evidenz unter der geltenden Repository-Dokumentationslizenz CC-BY-NC-ND-4.0. Konkreter Implementierungscode bleibt PolyForm-Noncommercial-1.0.0; IETF-XML unter seinem vorhandenen trust200902-Vertrag. Öffentlich verfügbare Architektur bedeutet keine zusätzliche Implementierungslizenz.

Anhang: Goldkelch - alle 400 Byte

GOLDKELCH_SIGNATURE_400_V1.bin · Rolle im gelieferten Profil: Authority · Identifier 0

SHA-256: e189368017baf54b2dc17ac777a059ee1ecb209baa59eb7b56c4c1023397fc41

Nach Deinterleaving: Header 01000104588df848; beide Frames rekonstruieren Saat SHA-256 27a84a7e19e1b46f50d3a855b87da65f5fe07b806575b0d15ca0587b7cab5792.

```
0000  01 1c 4b 81 92 6e 41 5b 59 61 f6 f5 d1 0d 8f 39
0010  8b 48 a5 4e ec f7 e9 9a 8c 1d 57 ca 13 fc 2f 1a
0020  01 13 00 83 01 3d 04 1c 58 75 8d 8d f8 4c 48 cd
0030  0a 40 f4 46 f4 02 0e 5a 0b 9f 0a 83 09 14 0e 04
0040  60 62 60 18 64 0a 9c a0 c0 9e 28 25 c9 eb c0 2e
0050  70 46 2e 70 f9 d5 df cb 96 94 25 d8 33 a6 05 10
0060  c3 88 f9 8d e3 93 a7 76 1a 06 a6 47 0b f0 2e ee
0070  f1 66 9e a1 30 c5 b9 03 4c 98 e4 6d 45 78 c0 f9
0080  d4 f9 a0 8f 5f 41 17 d6 67 50 ac 52 31 27 f7 db
0090  68 39 a9 53 ae 32 56 5a 4a 37 ce 36 4f 2a 49 10
00a0  4d 2b 56 4a b2 a7 52 00 0a 55 04 ed eb 86 54 03
00b0  d2 e2 51 39 4a 80 cd 5a 49 21 cd 73 4d 3e cd 83
00c0  2b d2 89 f5 4f 18 ca d4 cc 7f 4b e2 c9 22 cc e8
00d0  4b 1d 57 d7 b2 8d 8a e6 56 c2 2a cf ce 32 4c 0a
00e0  cf 3f 4b 71 2c b0 29 36 2d a7 4a 19 05 9b 4a 36
00f0  17 ce 97 1e 24 e8 26 25 e5 d0 a4 0e c6 b7 67 b3
0100  a6 c2 00 07 d9 c5 05 cb 89 b2 95 04 39 d8 f9 5d
0110  89 95 29 af 4a aa b1 c8 08 92 5d b2 99 68 29 f7
0120  40 bf bd 5e 99 a7 25 ff 95 cc 40 1b da 9c f5 15
0130  10 da 41 ab 37 d6 17 77 50 31 b3 eb 18 14 f3 35
0140  40 b0 68 4c b8 da 37 3c 4c 62 bf 8f 17 ec 37 81
0150  b6 d9 10 4a e8 42 a5 92 7a ba 5b 3c f4 7a 8c 99
0160  12 9b 60 95 83 cd 94 f3 98 5c 0f bb 8b da 7b e5
0170  44 6c 68 d4 5c 8e c2 a0 1e b2 bd d9 f8 ca 4b 07
0180  c6 1a 8a 82 ff f7 16 c8 13 46 09 bb 26 bd fa 7b
```

Hexdarstellung in unveränderter Dateireihenfolge; Offset links ist hexadezimal. Die Framebytes bleiben erhalten, einschließlich Synchronisationsmuster und interleavter Parität.

Anhang: Ingolf Lohmann – alle 400 Byte

INGOLF_LOHMANN_SIGNATURE_400_V1.bin · Rolle im gelieferten Profil: Mirror · Identifier 1

SHA-256: 891ca697515470ed2b137b0181f515498a6e5cb99b4286df7788c90cce22cf6f

Nach Deinterleaving: Header 01010104588df848; beide Frames rekonstruieren Saat SHA-256 27a84a7e19e1b46f50d3a855b87da65f5fe07b806575b0d15ca0587b7cab5792.

```
0000  01 1c 4b 81 92 6e 41 5b 59 61 f6 f5 d1 0d 8f 39
0010  8b 48 a5 4e ec f7 e9 9a 8c 1d 57 ca 13 fc 2f 1a
0020  01 13 01 83 01 3d 04 1c 58 75 8d 8d f8 4c 48 cd
0030  0a 40 f4 46 f4 02 0e 5a 0b 9f 0a 83 09 14 0e 04
0040  60 62 60 18 64 0a 9c a0 c0 9e 28 25 c9 eb c0 2e
0050  70 46 2e 70 f9 d5 df cb 96 94 25 d8 33 a6 05 10
0060  c3 88 f9 8d e3 93 a7 76 1a 06 a6 47 0b f0 2e ee
0070  f1 66 9e a1 30 c5 b9 03 4c 98 e4 6d 45 78 c0 f9
0080  d4 f9 a0 8f 5f 41 17 d6 67 50 ac 52 31 27 f7 db
0090  68 39 a9 53 ae 32 56 5a 4a 37 ce 36 4f 2a 49 10
00a0  4d 2b 56 4a b2 a7 52 00 0a 55 04 ed eb 86 54 03
00b0  d2 e2 51 39 4a 80 cd 5a 49 21 cd 73 4d 3e cd 83
00c0  2b d2 89 f5 4f 18 ca d4 cc 7f 4b e2 c9 22 cc e8
00d0  4b 1d 57 d7 b2 8d 8a e6 56 c2 2a cf ce 32 4c 0a
00e0  cf 3f 4b 71 2c b0 29 36 2d a7 4a 19 05 9b 4a 36
00f0  17 ce 97 1e 24 e8 26 25 e5 d0 a4 0e c6 b7 67 b3
0100  a6 c2 00 07 d9 c5 05 cb 89 b2 95 04 39 d8 f9 5d
0110  89 95 29 af 4a aa b1 c8 08 92 5d b2 99 68 29 f7
0120  40 bf bd 5e 99 a7 25 ff 95 cc 40 1b 6e 9c 1d 15
0130  26 da 6d ab 24 d6 46 77 1d 31 ef eb 84 14 24 35
0140  1d b0 6f 4c e4 da fe 3c 3c 62 1e 8f e9 ec 98 81
0150  98 d9 40 4a 4f 42 1c 92 a9 ba 53 3c 72 7a e9 99
0160  49 9b 00 95 49 cd ee f3 5f 5c 2f bb e6 da 47 e5
0170  6d 6c c6 d4 f8 8e 19 a0 83 b2 3f d9 c7 ca d2 07
0180  c0 1a a2 82 b1 f7 f3 c8 59 46 9a bb f4 bd 40 7b
```

Hexdarstellung in unveränderter Dateireihenfolge; Offset links ist hexadezimal. Die Framebytes bleiben erhalten, einschließlich Synchronisationsmuster und interleavter Parität.

Aussagenregister 1-12

Die folgenden Aussagen sind vollständig in CLAIM_MATRIX.json mit Umfang und auflösbaren Evidenzreferenzen gebunden. E = EMPIRICALLY_EVIDENCED, S = SOURCE_BOUND, N = NORMATIVE, I = INTERPRETATIVE, O = OPEN. Keine Aussage ist als neues FORMAL_PROVED-Theorem eingestuft.

ID	Klasse	Aussage
C01	E / EVIDENCED	Beide unveränderten Transportframes umfassen jeweils genau 400 Byte und rekonstruieren dieselbe gepinnte 400-Byte-Saat.
C02	E / EVIDENCED	Raw DEFLATE reduziert diese konkreten 400 Saatbytes auf 260 Byte; die übrigen 140 Byte des Frames dienen Synchronisation, Header und Parität.
C03	N / DECLARED	Identifier 0 bezeichnet Goldkelch/Authority und Identifier 1 ingolf-lohmann/Mirror nur im gelieferten Zweirepositoryprofil.
C04	E / EVIDENCED	Je Frame wurden 93840 nichttriviale Einzelbyte-Mutationen der beiden Codewörter erkannt; ein Decoder für unbekannte Fehler wurde nicht getestet.
C05	E / EVIDENCED	Der 255-Bit-Kern hat im geprüften periodischen Modell Peak 255 und Nebenwerte -1; der aufgefüllte 256-Bit-Rahmen hat andere Nebenwerte.
C06	E / EVIDENCED	Der Linux-/Firefox-Beleg bestätigt lokale HTTP-Wirkung, Replay-Abweisung und frischen Readback; vollständige Mesh-Schließung bleibt HOLD.
C07	E / EVIDENCED	Alle 56 gemessenen Codec-/Konsolidierungsläufe bewahrten die vollständigen deklarierten Eingabebytes und bestanden frischen lokalen Readback.
C08	E / EVIDENCED	Bei 1024 Nutzrecords sank die Medianlaufzeit von 347,480389 ms auf 97,760355 ms; der gemessene Speedup mit acht Workern beträgt 3,554410.
C09	E / EVIDENCED	Mit 256 Nutzrecords pro Worker beträgt der Durchsatzfaktor für acht gegenüber einem Worker 3,941654 bei achtfacher Nutzarbeit.
C10	E / EVIDENCED	Die vier negativen Kontrollen stoppen Konflikt und Korruption, entfernen nur exakte Duplikate und bewahren gleiche Payloads verschiedener IDs.
C11	E / EVIDENCED	57 Tests der exakt gebundenen Codec- und Standpunktquellen bestanden nach Wiederherstellung der exakten lokalen Fixtures.
C12	E / EVIDENCED	Bei acht Workern wurden im starken Test 224 doppelte Basisrecords entfernt und 1026228 Wirebytes eingespart.

Aussagenregister 13-24

Die folgenden Aussagen sind vollständig in CLAIM_MATRIX.json mit Umfang und auflösbaren Evidenzreferenzen gebunden. E = EMPIRICALLY_EVIDENCED, S = SOURCE_BOUND, N = NORMATIVE, I = INTERPRETATIVE, O = OPEN. Keine Aussage ist als neues FORMAL_PROVED-Theorem eingestuft.

ID	Klasse	Aussage
C13	N / DECLARED	Ein gemeinsamer Klon erhält die vollständige deklarierte Vereinigung eindeutiger Records; gleiches Bytepayload mit anderer stabiler ID bleibt erhalten.
C14	N / DECLARED	Verlustfreie Byteübertragung bewahrt keine automatisch wahre Bedeutung und ersetzt weder Authentifizierung noch Wirkungserlaubnis.
C15	N / DECLARED	Der Loop trennt Vorschlag, Zulassung, getrennten Schreiber und frischen Wirkungsreadback als Arbeitsregel.
C16	I / DECLARED	Für KI kann das Profil die reproduzierbare Übertragung von Aufgaben, Provenienz, Evidenz und Konflikten unterstützen.
C17	I / DECLARED	Die Idee eignet sich möglicherweise auch für Datenpipelines, verteilte Werkzeuge, Aktoren, Archivierung und Softwarelieferketten.
C18	I / DECLARED	Ingolf Lohmann bewertet das System als Paradigmenwechsel von bislang unerreichter Größenordnung.
C19	O / OPEN	Globale Optimalität für künstliche Kognition und eine historisch beispiellose Überlegenheit sind offen.
C20	O / OPEN	Unbegrenzte Beschleunigung durch wiederholtes Klonen ist nicht nachgewiesen; im gemessenen Ring wachsen relative serielle Kosten.
C21	I / DECLARED	Die Signaturen liefern keine mathematische Gleichsetzung mit DNA, Zellteilung, Halbleitern, Kosmologie oder einer Planck-Skala.
C22	S / BOUND	Dieser Kandidat lässt den bestehenden IETF-Version-1-Wirevertrag unverändert und ergänzt ausschließlich nichtnormative Implementierungsbelege.
C23	N / DECLARED	Transportframes, kanonische Saat und Anwendungsdaten sind getrennte Bytebudgets; zusätzliche freie 400 Byte entstehen nicht automatisch.
C24	O / OPEN	Automatische Fehlerweiterleitung und eine produktive vollständige Authority-/Mirror-Reparatur sind durch diese Veröffentlichung nicht bewiesen.

Aussagenregister 25-43

Klassen: E = empirisch gestützt; S = quellengebunden; N = normativ; I = interpretativ; O = offen. Der Geltungsbereich und sämtliche Referenzen stehen in CLAIM_MATRIX.json.

ID	Klasse	Aussage
C25	SOURCE_BOUND	Diese Synthese bindet historische Messsubjects und aktuelle Repositorybeobachtung getrennt.
C26	SOURCE_BOUND	PR #459 materialisiert den vorher verwaisten Self-Heal-Branch mit gebundenem HEAD, TREE und Main.
C27	SOURCE_BOUND	Der #455-Kandidat prüft Branch, Draft-PR und Exact-Head-Verifier als getrennte wiederaufnehmbare Nachbedingungen.

ID	Klasse	Aussage
C28	SOURCE_BOUND	Das Audit bindet 185 Registrierungen, 77 Main-Workflowquellen, zwölf interne Writer und siebzehn getrennte Writer.
C29	EMPIRICALLY_EVIDENCED	Der native PR-CI-Log dokumentiert 152 erfolgreiche Pflichtprüfungen je Python-Modus am exakten #455-HEAD/TREE.
C30	SOURCE_BOUND	Die vertrauenswürdige Main-Verifier-Nachbedingung und unabhängige Review-Gates bleiben offen.
C31	NORMATIVE	Wiederaufnahme ergänzt nur fehlende erlaubte Nachbedingungen und erhält unabhängige Review-, Governance- und External-Effect-Grenzen.
C32	INTERPRETATIVE	Die gemeinsame Architektur verbindet Identität, Eingaben, Regeln, Ergebnis, Wirkung und frischen Readback.
C33	EMPIRICALLY_EVIDENCED	Beide Frames, je 93.840 Mutationsfälle, 57 Tests und die Gruppenmediane der 56 ursprünglichen Messläufe wurden erneut geprüft.
C34	SOURCE_BOUND	Der öffentliche kanonische Speicherrecord enthält ein historisches modellgebundenes Receipt mit neun Theoremen und vier formalen Claims.
C35	SOURCE_BOUND	Die veröffentlichte Wissenschaftscharta wurde mit allen 10.127 Bytes öffentlich gleich zum Repository zurückgelesen.
C36	NORMATIVE	Wissenschaftliche Aussagearten, Herkunft, Modellannahmen und unabhängige Bestätigung bleiben getrennt.
C37	INTERPRETATIVE	Das gemeinsame Muster kann außerhalb von KI an Softwarelieferketten, Daten, Archive, Dienste und Aktoren anschließen.
C38	INTERPRETATIVE	Ein möglicher Paradigmenwechsel betrifft die zusammenhängende Behandlung von Ergebnis, Herkunft, Zulassung und nachgewiesener Wirkung.
C39	NORMATIVE	Menschlicher Auftrag, künstlich-kognitive Beiträge, Rechte und unabhängige Annahme werden getrennt ausgewiesen.
C40	NORMATIVE	Publikation benötigt die exakte Kandidatenkette, Zulassung und öffentliche bytegleiche Rückprüfung.
C41	SOURCE_BOUND	Der frisch gelesene IETF-Stand bleibt der aktive individuelle Internet-Draft -03.
C42	OPEN	Neue Zenodo-Quellenarchivierung, IETF-Annahme und Persistenz in beiden Live-Repositories sind noch nicht geschlossen.
C43	EMPIRICALLY_EVIDENCED	Der starke Acht-Worker-Test reduziert die Medianlatenz um rund 71,87 Prozent und erhöht die mediane aggregierte CPU-Zeit um rund 24,13 Prozent.

Vollständige sichtbare Quellen und Archivstatus

Die folgenden Fundstellen sind kopierbar. S06 und S07 wurden öffentlich bytegleich verifiziert. R01-R04 bleiben technische Quellenlocatoren dieses Entwurfs; die erforderliche neue Zenodo-Archivierung ist offen. Der Entwurf ist daher noch nicht für die abschließende wissenschaftliche Zitation dieser Repositoryquellen freigegeben.

S01 QIK-VRT Effect Acknowledgement: Separating Receipt from Authorization for Downstream Effect

Ingolf Lohmann. draft-lohmann-qikvrt-effect-ack-03; gelesen 2026-10-05; work in progress.

https://datatracker.ietf.org/doc/draft-lohmann-qikvrt-effect-ack/

S02 A Mathematical Theory of Communication

Claude E. Shannon. 1948, Bell System Technical Journal 27.

https://www.princeton.edu/~wbialek/rome/refs/shannon_48.pdf

S03 Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities

Gene M. Amdahl. 1967.

https://www.cs.cmu.edu/~18742/papers/Amdahl1967.pdf

S04 HTTP Semantics

Fielding, Nottingham, Reschke. RFC 9110; Juni 2022.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html

S05 Remote ATtestation procedureS (RATS) Architecture

Birkholz, Thaler, Richardson, Smith, Pan. RFC 9334; Januar 2023.

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9334.html

S06 Charta einer maschinenprüfbaren Wissenschaft

Ingolf Lohmann. 2026-07-23.

https://doi.org/10.5281/zenodo.21515074

https://zenodo.org/records/21515074

Versions-DOI: 10.5281/zenodo.21515074. Öffentlicher Bytevergleich: bestätigt.

S07 QIK-VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll: Kanonischer Speicher zwischen Vergangenheit und Zukunft

Ingolf Lohmann. 2026-07-31.

https://doi.org/10.5281/zenodo.21711193

https://zenodo.org/records/21711193

Versions-DOI: 10.5281/zenodo.21711193. Öffentlicher Bytevergleich: bestätigt.

R01 QIK-VRT Signaturen- und Skalierungsevidenz vom 2. Oktober 2026

Ingolf Lohmann / QIK-VRT, technische Ausführung mit Codex. Source HEAD 6a1098699d096806958b9c3b50a97d205b8110e9; Originalpaket SHA-256 7d3f856c7aaa558895d45ed4b95cfb64a504300d3ac4836aed626616f2d6e7f3.

https://github.com/ingolf-lohmann/qik-vrt/tree/6a1098699d096806958b9c3b50a97d205b8110e9

Technischer Quellenlocator des Entwurfs. Endgültige wissenschaftliche Zitation erst nach öffentlicher Zenodo-Archivierung und bytegleichem Redownload.

R02 QIK-VRT Linux-Firefox-Wirkungszeuge

Ingolf Lohmann / QIK-VRT, technische Ausführung mit Codex. Run 36959391916, Versuch 1; HEAD 924d66b3cb087adcbbe5da65b9fd282663a71909.

https://github.com/ingolf-lohmann/qik-vrt/actions/runs/36959391916

Technischer Quellenlocator des Entwurfs. Endgültige wissenschaftliche Zitation erst nach öffentlicher Zenodo-Archivierung und bytegleichem Redownload.

R03 QIK-VRT wiederaufnehmbare Writer-Nachbedingungen

Ingolf Lohmann / QIK-VRT, technische Ausführung mit Codex. HEAD 9ecedf844db854fca23ecde3acdf797fab7e9e14; TREE 7c128b4ce9b5291c3c87a097eca65642c1b91a34.

https://github.com/ingolf-lohmann/qik-vrt/pull/455

Technischer Quellenlocator des Entwurfs. Endgültige wissenschaftliche Zitation erst nach öffentlicher Zenodo-Archivierung und bytegleichem Redownload.

R04 QIK-VRT verwaister Self-Heal-Branch und Draft-PR

Ingolf Lohmann / QIK-VRT, technische Ausführung mit Codex. HEAD 9c431098c4680f295a90bafe49ba747a74d288e6; TREE c94eaea15ef6d07d4c7661958061036011127692.

https://github.com/ingolf-lohmann/qik-vrt/pull/459

Technischer Quellenlocator des Entwurfs. Endgültige wissenschaftliche Zitation erst nach öffentlicher Zenodo-Archivierung und bytegleichem Redownload.